דף עבודה — פרק 17: אחוזים במערכת צירים

הנחה והתייקרות כפונקציה קווית דרך ראשית הצירים

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

הנחה של p אחוזים היא הפונקציה $y = (1 - p/100)x$, והתייקרות היא $y = (1 + p/100)x$, כאשר x המחיר המקורי ו-y המחיר לתשלום. הגרף הוא ישר העובר דרך ראשית הצירים, והשיפוע הוא מקדם ההמרה — קטן מ-1 בהנחה, גדול מ-1 בהתייקרות. מהמחיר המקורי אל הסופי מציבים x; בכיוון ההפוך פותרים משוואה. השוואת "הנחה באחוזים" מול "הנחה בסכום קבוע" היא בעיית נקודת חיתוך בין ישרים. שני שינויים ברצף שקולים לכפל המקדמים — ולכן +p% ואחריו −p% אינם מחזירים למחיר המקורי. אין לבלבל בין המקדם לאחוז: ב-$y = 0.7x$ ההנחה היא 30%.

שאלה 1 — כותבים את הפונקציה — הנחה קל

כתבו את המחיר הסופי כפונקציה של המחיר המקורי:

א. הנחה של 20% ← _____

ב. הנחה של 50% ← _____

ג. הנחה של 5% ← _____

שאלה 2 — כותבים את הפונקציה — התייקרות קל

כתבו את המחיר הסופי כפונקציה של המחיר המקורי:

א. התייקרות של 10% ← _____

ב. התייקרות של 100% ← _____

ג. מע"מ של 18% ← _____

שאלה 3 — מציבים מחיר מקורי — סדרה א קל

אחרי 25% הנחה, כמה עולה מוצר שמחירו המקורי 120 ש"ח? כתבו קודם את הפונקציה.

.....

.....

.....

שאלה 4 — מציבים מחיר מקורי — סדרה ב קל

אחרי התייקרות של 20%, כמה עולה מוצר שמחירו המקורי 80 ש"ח?

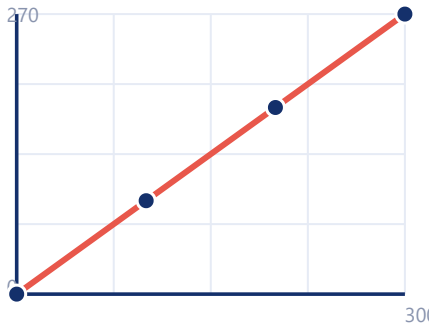
.....

.....

.....

שאלה 5 — קוראים מהגרף קל

לפניכם גרף של המחיר הסופי לפי המחיר המקורי.



מחיר סופי לפי מחיר מקורי

א. מהו השיפוע?

ב. באיזה אחוז הנחה מדובר?

ג. כמה יעלה מוצר ב-400 ש"ח?

.....

.....

.....

שאלה 6 — מזהים מהמקדם קל

לכל פונקציה קבעו הנחה או התייקרות ובאיזה אחוז:

א. $y = 0.6x$ ⟵ _____

ב. $y = 1.3x$ ⟵ _____

ג. $y = 0.95x$ ⟵ _____

שאלה 7 — מהסופי אל המקורי — סדרה א בינוני

אחרי 20% הנחה שילמה רות 96 ש"ח. מה היה המחיר המקורי? כתבו את המשוואה ופתרו.

.....

שאלה 8 — מהסופי אל המקורי — סדרה ב בינוני

אחרי התייקרות של 25% מחיר כיסא הוא 75 ש"ח. מה היה המחיר לפני ההתייקרות?

שאלה 9 — בונים טבלה ומשרטטים בינוני

עבור הנחה של 40%, מלאו טבלה של המחיר הסופי עבור מחירים מקוריים 50, 100, 150, 200, ושרטטו את הגרף. ודאו שהוא עובר דרך הראשית.

שאלה 10 — משווים שתי הצעות — סדרה א בינוני

חנות א': 20% הנחה. חנות ב': 30 ש"ח הנחה קבועה. כתבו פונקציה לכל חנות, ומצאו מאיזה מחיר מקורי כדאי חנות א'.

שאלה 11 — משווים שתי הצעות — סדרה ב בינוני

חנות א': 10% הנחה. חנות ב': 50 ש"ח הנחה. מצאו את המחיר שבו שתיהן עולות אותו דבר, וקבעו מי זולה יותר עבור מחיר של 600 ש"ח.

שאלה 12 — שני שינויים ברצף — סדרה א בינוני

מחיר של x ש"ח עלה ב-20% ואז ירד ב-20%. כתבו את המחיר הסופי כמכפלת מקדמים, וקבעו האם חזר למקורי.

שאלה 13 — שני שינויים ברצף — סדרה ב בינוני

מוצר קיבל 50% הנחה, ואז בקופה עוד 20% הנחה על המחיר המוזל. מהו אחוז ההנחה הכולל?

שאלה 14 — חוזרים למחיר המקורי מאתגר

מחיר ירד ב-20%. באיזה אחוז צריך להעלות אותו כדי לחזור בדיוק למחיר המקורי? הסבירו בעזרת כפל מקדמים.

שאלה 15 — הנחה על הנחה מול הנחה אחת מאתגר

מה עדיף ללקוח: 30% הנחה בבת אחת, או 20% הנחה ואז עוד 10% על המחיר המוזל? הראו בעזרת כפל מקדמים.

שאלה 16 — מצאו את הטעות מאתגר

תלמיד טען: "מוצר שהתייקר ב-10% ואז הוזל ב-10% חזר למחירו". הסבירו את הטעות בעזרת מחיר לדוגמה של 100 ש"ח.

שאלה 17 — מהאחוז אל הפונקציה ובחזרה מאתגר

נתונה הפונקציה $y = 0.88x$.

א. הנחה או התייקרות? באיזה אחוז?

ב. כמה שילמו על מוצר שמחירו המקורי 250 ש"ח?

ג. אם שילמו 220 ש"ח, מה היה המחיר המקורי?

שאלה 18 — אתגר: שער חליפין מאתגר

דולר אחד שווה 3.7 ש"ח. כתבו פונקציה שממירה x דולרים ל-y שקלים, ציינו את השיפוע ומשמעותו, וחשבו כמה שקלים הם 150 דולר.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 17: אחוזים במערכת צירים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $y = 0.8x$ ב. $y = 0.5x$ ג. $y = 0.95x$

שאלה 2. א. $y = 1.1x$ ב. $y = 2x$ ג. $y = 1.18x$

שאלה 3. $y = 0.75x$; $y = 0.75 \cdot 120 = 90$ ש"ח

שאלה 4. $y = 1.2x$; $y = 1.2 \cdot 80 = 96$ ש"ח

שאלה 5. א. 0.9 ב. הנחה של 10% ג. $0.9 \cdot 400 = 360$ ש"ח

שאלה 6. א. הנחה של 40% ב. התייקרות של 30% ג. הנחה של 5%

שאלה 7. $0.8x = 96 \longleftarrow x = 120$ ש"ח. בדיקה: 20% מ-120 הם 24, ו-$120 - 24 = 96$ ✓

שאלה 8. $1.25x = 75 \longleftarrow x = 60$ ש"ח. בדיקה: 25% מ-60 הם 15, ו-$60 + 15 = 75$ ✓

שאלה 9. $y = 0.6x$: הזוגות $(200, 120)$, $(150, 90)$, $(100, 60)$, $(50, 30)$. הגרף ישר דרך $(0, 0)$.

שאלה 10. א': $y = 0.8x$; ב': $y = x - 30$. $0.8x = x - 30 \longleftarrow x = 150$. מעל 150 ש"ח כדאי חנות א'

שאלה 11. א': $y = 0.9x$; ב': $y = x - 50$. $0.9x = x - 50 \longleftarrow x = 500$. עבור 600 ש"ח: א' 540, ב' 550 — חנות א' זולה יותר

שאלה 12. $0.96x = x \cdot 0.8 \cdot 1.2$ — 96% מהמקורי, כלומר לא חזר; ירד ב-4%

שאלה 13. $0.4 = 0.8 \cdot 0.5$ — משלמים 40%, ההנחה הכוללת 60%

שאלה 14. צריך התייקרות של 25%, כי $0.8 \cdot 1.25 = 1$

שאלה 15. $0.7x$ מול $0.72x = 0.8x \cdot 0.9$. 30% הנחה בבת אחת עדיפה — משלמים $0.7x$ במקום $0.72x$

שאלה 16. עבור 100: מתייקר ל-110, ואז 10% הנחה מ-110 הם 11, כלומר 99 ש"ח — 1% פחות מהמקורי

שאלה 17. א. הנחה של 12% ב. $0.88 \cdot 250 = 220$ ש"ח ג. $0.88x = 220 \longleftarrow x = 250$ ש"ח

שאלה 18. $y = 3.7x$; השיפוע 3.7 — שקלים לכל דולר; $3.7 \cdot 150 = 555$ ש"ח

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא